PROYECTO INTEGRADOR I · 2026-2

Historias de usuario y requisitos técnicos

Backlog de producto para la app móvil de gestión de suministros de plátano — complemento del anteproyecto entregado

Equipo 3 · Gestión de suministros · Plátano / Unibán

14	18	10 HU
Historias de usuario	Requisitos técnicos	Prioridad Alta

Formato: como [rol], quiero [acción], para [beneficio] · criterios en Dado / Cuando / Entonces

luisgabrielalcalao@gmail.com

01 Propósito y alcance

Este documento separa el valor visible para el usuario (historias de usuario, HU) de las decisiones de implementación y calidad (requisitos técnicos, RT). Complementa el anteproyecto ya entregado, que no se modifica.

— Las HU siguen el formato Como [rol], quiero [acción], para [beneficio] y tienen criterios de aceptación observables.

— Los RT describen capacidades internas, restricciones de arquitectura o calidad, y son verificables mediante implementación o prueba técnica.

— La antigua HU1 ("Inicialización de base de datos local") pasa a ser RT_01.

— La antigua HU2 (estado de conexión) se reformula como HU_10 (estado de sincronización).

— La antigua HU3 (listado y filtrado de inventario) se conserva en HU_03 y HU_11.

1.1 · Roles

Rol	Descripción
Productor	Pequeño productor de plátano vinculado a Unibán. Usa la app en campo, a veces sin conexión.
Administrador	Usuario con permisos ampliados (gestión de usuarios y registros). Sus funciones de administración no forman parte de la primera versión móvil.

1.2 · Convenciones

Prioridad: Alta, Media, Futura (según el backlog base).

Estados de sincronización: PENDING, SYNCING, SYNCED, ERROR.

Tipos de movimiento: ENTRADA, SALIDA, CONSUMO, PERDIDA, AJUSTE.

1.3 · Decisión pendiente que afecta las HU

> Falta validar con el profesor o el dominio si el stock pertenece a la parcela, al productor o a un almacén. Las HU se redactan sin depender de esa decisión: el consumo siempre se asocia a parcela, ciclo y actividad, y el stock se asocia a una "ubicación de inventario" cuyo dueño se define después. Al cerrar la decisión, solo deben revisarse HU_03, HU_04 y HU_05.

1.4 · Control de cambios

— Octubre 2026: se agrega la HU_13 (Registrarse en la app) por decisión del equipo. Reemplaza la creación manual de cuentas en la consola de Firebase descrita en docs/hu01.md. La HU_01 no cambia: el registro deja la sesión iniciada y luego aplica el mismo flujo de sesión.

— Octubre 2026: se agrega la HU_14 (Registrar parcela) y se cierra la decisión 1.3: el stock pertenece al productor (su ubicación de inventario) y los consumos se asocian a parcela y ciclo a través de la actividad. Ver docs/hu14.md.

02 Resumen del backlog

ID	Historia	Prioridad	RT relacionados
HU_01	Iniciar sesión	Alta	RT_05, RT_13
HU_02	Consultar parcelas y ciclo activo	Alta	RT_01, RT_08
HU_03	Consultar inventario sin conexión	Alta	RT_01, RT_08, RT_10
HU_04	Registrar entrada de inventario	Alta	RT_01, RT_02, RT_06, RT_10
HU_05	Registrar salida, consumo o pérdida sin conexión	Alta	RT_01, RT_02, RT_06, RT_10
HU_06	Sincronizar movimientos pendientes	Alta	RT_02, RT_03, RT_04, RT_07
HU_07	Consultar historial y trazabilidad	Alta	RT_01, RT_10
HU_08	Registrar actividad productiva	Alta	RT_01, RT_02, RT_06
HU_09	Consultar aforamiento recibido del Equipo 1	Media	RT_03, RT_11
HU_10	Ver estado de sincronización	Media	RT_02, RT_04
HU_11	Buscar y filtrar insumos	Media	RT_01, RT_08
HU_12	Consultar recomendaciones del Equipo 2	Futura	RT_03, RT_12
HU_13	Registrarse en la app	Alta	RT_03, RT_05, RT_13, RT_14
HU_14	Registrar parcela	Alta	RT_01, RT_03, RT_06, RT_08, RT_13

03 Historias de usuario

HU_01 ALTA

Iniciar sesión

Como productor, quiero iniciar sesión con mi cuenta autorizada, para acceder de forma segura a mis parcelas e inventario.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. Dado que ingreso credenciales válidas y hay conexión, cuando confirmo, entonces accedo a la pantalla de inicio.

2. Dado que ingreso credenciales inválidas, cuando confirmo, entonces veo un mensaje de error claro y no accedo a ningún dato.

3. Dado que ya inicié sesión antes, cuando abro la app sin conexión, entonces puedo continuar con mi sesión activa y trabajar con los datos locales.

4. Dado que no he iniciado sesión, cuando intento abrir una pantalla interna, entonces se me redirige al login.

5. Dado que cierro sesión, cuando vuelvo a abrir la app, entonces se me pide autenticarme de nuevo.

HU_02 ALTA

Consultar parcelas y ciclo activo

Como productor, quiero ver mis parcelas y el ciclo productivo activo de cada una, para saber en qué etapa está cada cultivo y asociarle mis registros.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. Dada una sesión iniciada, cuando entro a "Parcelas", entonces veo el listado de mis parcelas con nombre y área.

2. Dado que abro el detalle de una parcela, entonces veo su ciclo productivo activo, con fechas y etapa.

3. Dado que no hay conexión, cuando consulto parcelas, entonces veo los datos guardados localmente sin errores.

4. Dado que una parcela no tiene ciclo activo, entonces la app lo indica de forma explícita.

HU_03 ALTA

Consultar inventario sin conexión

Como productor, quiero consultar las existencias de mis insumos sin depender de internet, para saber qué tengo disponible cuando estoy en la parcela.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. Dado que no hay conexión, cuando abro "Inventario", entonces veo insumos con cantidad actual, unidad y categoría.

2. Dado que abro el detalle de un insumo, entonces veo su stock actual y sus últimos movimientos.

3. Dado que hay movimientos pendientes de sincronizar, cuando consulto el inventario, entonces la existencia mostrada ya los incluye.

4. La lista carga desde la fuente local, sin esperar respuesta del servidor.

HU_04 ALTA

Registrar entrada de inventario

Como productor, quiero registrar la entrada de un insumo (compra, recepción o donación), para mantener mis existencias actualizadas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. Dado que selecciono un insumo, cantidad mayor que cero, unidad y fecha, cuando guardo, entonces el movimiento se registra de inmediato y la existencia aumenta.

2. Dado que faltan campos obligatorios o la cantidad no es positiva, cuando intento guardar, entonces veo el error y no se crea el registro.

3. Dado que no hay conexión, cuando guardo la entrada, entonces se registra igualmente y queda marcada como pendiente de sincronizar.

4. Dado que el insumo no existe en el catálogo, entonces puedo elegir uno existente o solicitar su creación según los permisos definidos.

HU_05 ALTA

Registrar salida, consumo o pérdida sin conexión

Como productor, quiero registrar cuando uso un insumo o lo pierdo (consumo, desperdicio, daño), para saber qué se gastó en cada parcela y ciclo, y cuánto se desperdició.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. Dado que registro un consumo, cuando guardo, entonces debo indicar parcela, ciclo o actividad, insumo, cantidad y fecha.

2. Dado que registro una pérdida, entonces puedo indicar el motivo (desperdicio, mal manejo, clima u otro).

3. Dado que la cantidad supera la existencia disponible, cuando intento guardar, entonces la app me avisa y no permite dejar el stock en negativo, salvo que se registre un ajuste explícito.

4. Dado que no hay conexión, cuando guardo, entonces el movimiento se registra localmente, la existencia se actualiza y queda pendiente de sincronizar.

5. Dado que registro un movimiento, entonces este no se puede editar silenciosamente. Las correcciones se hacen con un movimiento de tipo AJUSTE.

HU_06 ALTA

Sincronizar movimientos pendientes

Como productor, quiero que mis registros hechos sin conexión se envíen solos cuando vuelva internet, para no perder información ni repetir trabajo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. Dado que hay registros PENDING y recupero conectividad, entonces la app los envía al servidor sin que yo tenga que intervenir.

2. Dado que el servidor acepta un registro, entonces este pasa a SYNCED.

3. Dado que el envío falla, entonces el registro pasa a ERROR, se conserva localmente y se reintenta más tarde.

4. Dado que un reintento envía un registro que ya llegó, entonces el servidor no lo duplica.

5. Dado que cierro la app durante la sincronización, cuando la vuelvo a abrir, entonces los registros pendientes se retoman sin pérdida.

6. Tras una sincronización exitosa, los datos locales y los del servidor coinciden para los movimientos enviados.

HU_07 ALTA

Consultar historial y trazabilidad

Como productor, quiero ver el historial de movimientos de un insumo, para entender cómo se llegó a la existencia actual y qué se consumió en cada parcela.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. Dado que abro el historial de un insumo, entonces veo entradas, salidas, consumos, pérdidas y ajustes en orden cronológico.

2. Cada movimiento muestra fecha, tipo, cantidad, y parcela/ciclo/actividad cuando aplique.

3. La suma de inventario inicial, entradas, ajustes, menos consumos, salidas y pérdidas coincide con la existencia mostrada.

4. Puedo filtrar el historial por tipo de movimiento, parcela o rango de fechas.

5. El historial se puede consultar sin conexión.

HU_08 ALTA

Registrar actividad productiva

Como productor, quiero registrar actividades como siembra, fertilización, producción o cosecha, para asociar los consumos de insumos a cada etapa del cultivo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. Dado que elijo parcela y ciclo activo, cuando registro una actividad, entonces indico tipo, fecha y observaciones opcionales.

2. Dado que registro una actividad, entonces puedo asociarle consumos de insumos en el mismo flujo.

3. Dado que no hay conexión, cuando guardo la actividad, entonces se registra localmente y queda pendiente de sincronizar.

4. La actividad queda visible en el detalle de la parcela y en el historial de los insumos asociados.

HU_09 MEDIA

Consultar aforamiento recibido del Equipo 1

Como productor, quiero ver el último aforamiento de mi parcela, para conocer la estimación de plantas y área calculada por el sistema.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. Dado que abro el detalle de una parcela, entonces veo el aforamiento más reciente con fecha, área, plantas estimadas y, si existe, confianza.

2. Dado que la parcela no tiene aforamientos, entonces la app lo indica con un mensaje claro.

3. Dado que ya sincronicé, entonces puedo ver el aforamiento sin conexión.

4. La app no se comunica directamente con el Equipo 1. Los datos llegan a través del backend.

HU_10 MEDIA

Ver estado de sincronización

(Reformulación de la antigua HU2)

Como productor, quiero conocer el estado de sincronización de mis datos, para saber si ya están respaldados en el sistema central.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. Dado que abro la app, entonces veo la fecha y hora de la última sincronización exitosa (por ejemplo, "Última sincronización: 17/09/2026 16:32").

2. Veo cuántos registros están pendientes (por ejemplo, "3 registros pendientes").

3. Dado que hay registros en ERROR, entonces la app los señala de forma visible y me deja ver cuáles son.

4. Tener internet no se muestra como "todo sincronizado": el indicador depende del estado real de los registros.

5. El indicador se actualiza sin reiniciar la app cuando cambia el estado.

HU_11 MEDIA

Buscar y filtrar insumos

(Continuación de la antigua HU3)

Como productor, quiero buscar y filtrar mis insumos por nombre o categoría, para encontrar rápido lo que necesito.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. Dado que escribo en el buscador, entonces la lista se filtra en tiempo real.

2. Dado que elijo una categoría, entonces solo veo los insumos de esa categoría.

3. Puedo combinar búsqueda y filtro de categoría.

4. Si no hay resultados, la app muestra un mensaje de "sin resultados".

5. La búsqueda y el filtrado funcionan sin conexión, sobre datos locales.

HU_12 FUTURA

Consultar recomendaciones del Equipo 2

Como productor, quiero ver las recomendaciones de insumos generadas para mi parcela, para planificar compras y consumos con anticipación.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. Dado que existen recomendaciones para una parcela, ciclo o periodo, entonces veo insumo, cantidad, déficit o exceso, fecha prevista y observaciones.

2. Dado que no hay recomendaciones, entonces la app lo indica.

3. La app solo muestra las recomendaciones. No calcula predicciones.

4. Las recomendaciones llegan a través del backend del Equipo 3.

HU_13 ALTA

Registrarse en la app

Como productor, quiero crear mi cuenta desde la app con mis datos básicos, para empezar a registrar mis insumos sin depender de un administrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. Dado que ingreso nombre, número de documento, correo, contraseña y su confirmación (el celular es opcional) y hay conexión, cuando confirmo, entonces se crea mi cuenta, queda la sesión iniciada y entro a la pantalla de inicio.

2. Dado que falta un campo obligatorio, el correo no tiene formato válido, la contraseña tiene menos de 6 caracteres o no coincide con su confirmación, cuando intento registrarme, entonces veo el error junto al campo y no se crea la cuenta.

3. Dado que el correo o el número de documento ya están registrados, cuando intento registrarme, entonces veo un mensaje claro y no se crea una cuenta duplicada.

4. Dado que no hay conexión, cuando intento registrarme, entonces veo que se necesita internet y se conservan los datos escritos, excepto las contraseñas.

5. Dado que me registro, entonces el backend crea mi perfil de productor (nombre, documento y celular) asociado a mi cuenta y lo guarda en PostgreSQL, no en Firebase.

6. Desde el inicio de sesión puedo ir al registro, y desde el registro puedo volver al inicio de sesión.

HU_14 ALTA

Registrar parcela

Como productor, quiero registrar mis parcelas con su nombre y área, y opcionalmente iniciar su ciclo productivo, para asociarles mis actividades y consumos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. Dado que ingreso nombre y área (en hectáreas, mayor que cero y hasta dos decimales) y hay conexión, cuando guardo, entonces la parcela queda registrada a mi nombre y se guarda una copia en el dispositivo.

2. Dado que falta el nombre, el área no es válida o ya tengo una parcela con ese nombre, cuando guardo, entonces veo el error junto al campo y no se crea la parcela.

3. Dado que activo «Iniciar ciclo», cuando guardo, entonces indico fecha de inicio y estado (En preparación, Producción o Descanso) y la parcela queda con ese ciclo activo. Una parcela tiene como máximo un ciclo activo.

4. Dado que no hay conexión, cuando intento guardar, entonces la app indica que se necesita internet y conserva lo que escribí.

5. La parcela pertenece solo al productor que la registró: otros usuarios no la ven ni la modifican.

04 Requisitos técnicos

Núcleo de la línea base (RT_01 a RT_05, definidos en la guía)

ID	Requisito	Verificación
RT_01	La aplicación debe inicializar y mantener una base Room con integridad referencial (claves foráneas) para soportar la operación offline.	Prueba instrumentada que crea, lee y relaciona entidades; violación de FK rechazada.
RT_02	La sincronización debe usar los estados PENDING, SYNCING, SYNCED y ERROR en cada registro creado o modificado localmente.	Prueba de transición de estados para un movimiento.
RT_03	La comunicación con el backend debe hacerse mediante API REST versionada (/api/v1/...) usando Retrofit.	Llamada exitosa desde la app a un endpoint /api/v1.
RT_04	WorkManager debe gestionar la sincronización, los reintentos y las tareas pendientes cuando vuelva la red.	Prueba: registro creado sin red se sincroniza al volver la conectividad.
RT_05	Firebase Authentication se usa solo para identidad. Los datos del dominio permanecen fuera de Firebase (PostgreSQL es la fuente central).	Revisión de arquitectura: ninguna entidad del dominio se guarda en Firebase.

Requisitos complementarios (derivados de los documentos)

ID	Requisito	Verificación
RT_06	Los registros creados en el dispositivo deben usar UUID como identificador y llevar created_at y updated_at.	Inspección del esquema Room y del modelo en PostgreSQL.
RT_07	La sincronización debe ser idempotente: reenviar un registro ya recibido no crea duplicados. Debe definirse una regla básica de conflictos (por ejemplo, los movimientos son solo de inserción y las correcciones son AJUSTE).	Prueba de doble envío del mismo UUID: un único registro en PostgreSQL.
RT_08	La interfaz debe leer y escribir primero en la fuente local (Room) a través del Repository. La UI no conoce los detalles de red.	Revisión de código: los ViewModel solo dependen de Repository.
RT_09	La app debe seguir UI (Jetpack Compose) → ViewModel (MVVM) → Repository → Room / Retrofit.	Revisión de estructura de paquetes y diagrama oficial.
RT_10	El stock mostrado debe ser consistente con el historial de movimientos: existencia = inicial + entradas + ajustes − consumos − salidas − pérdidas. Si se guarda cantidad_actual, se actualiza en la misma transacción que el movimiento.	Pruebas unitarias del cálculo y de la transacción.
RT_11	Desacoplamiento: la app Android no se comunica directamente con el Equipo 1 ni el Equipo 2. Toda integración pasa por el backend FastAPI del Equipo 3.	Revisión de arquitectura: la app solo tiene una URL base (el backend).

ID	Requisito	Verificación
RT_12	El backend debe exponer contratos versionados y documentados con OpenAPI para: aforamiento (Equipo 1 → Equipo 3), y datos operativos y recomendaciones (Equipo 3 ↔ Equipo 2).	Documentación OpenAPI generada por FastAPI y ejemplos de request/response acordados.
RT_13	El backend debe validar permisos por rol en cada operación. La autenticación de Firebase no sustituye la autorización.	Prueba: un usuario sin permiso recibe 403 en una operación de escritura restringida.
RT_14	Las credenciales, llaves y archivos locales (por ejemplo google-services.json, .env, local.properties) no se suben al repositorio (.gitignore).	Revisión del repositorio y de .gitignore.
RT_15	El repositorio debe seguir la estructura acordada (/docs, /android-app, /backend), con README actualizado y commits pequeños y descriptivos.	Revisión de estructura y del historial de Git.
RT_16	Debe existir al menos una evidencia ejecutable: navegación base y Room guardando y leyendo un registro (o prueba equivalente).	Video corto o prueba automatizada.
RT_17	El backend debe incluir pruebas básicas (PyTest) de los endpoints principales, y la app pruebas unitarias del Repository y del cálculo de inventario.	Ejecución de los tests sin fallos.
RT_18	El uso en campo debe ser posible con conectividad limitada: la app arranca y opera sin red y no bloquea la interfaz durante la sincronización.	Prueba manual en modo avión.

05 Trazabilidad HU → RT

HU	RT que la soportan
HU_01	RT_05, RT_13, RT_14
HU_02	RT_01, RT_08, RT_09
HU_03	RT_01, RT_08, RT_10, RT_18
HU_04	RT_01, RT_02, RT_06, RT_10
HU_05	RT_01, RT_02, RT_06, RT_10
HU_06	RT_02, RT_03, RT_04, RT_07, RT_18
HU_07	RT_01, RT_10
HU_08	RT_01, RT_02, RT_06
HU_09	RT_03, RT_11, RT_12
HU_10	RT_02, RT_04
HU_11	RT_01, RT_08
HU_12	RT_03, RT_11, RT_12
HU_13	RT_03, RT_05, RT_13, RT_14
HU_14	RT_01, RT_03, RT_06, RT_08, RT_13

06 · Fuera de alcance de esta versión

— Reconocimiento de imágenes, entrenamiento de modelos y procesamiento de imágenes (responsabilidad del Equipo 1).

— Motor de predicción y recomendaciones (responsabilidad del Equipo 2). El Equipo 3 solo las almacena y presenta.

— Recomendaciones agronómicas automáticas e IoT.

— Panel de administración web (posible segunda fase).

— Redis y otras tecnologías fuera de la línea base cerrada.

07 · Definición de "hecho" para una HU

1. Sus criterios de aceptación se cumplen en una demostración.
2. Funciona sin conexión cuando así lo indica la HU.
3. Tiene al menos una prueba (unitaria, instrumentada o manual documentada).
4. El cambio está en el repositorio con un commit descriptivo (por ejemplo feat: add inventory entity).
5. Si cambió una decisión técnica, quedó documentada en /docs.